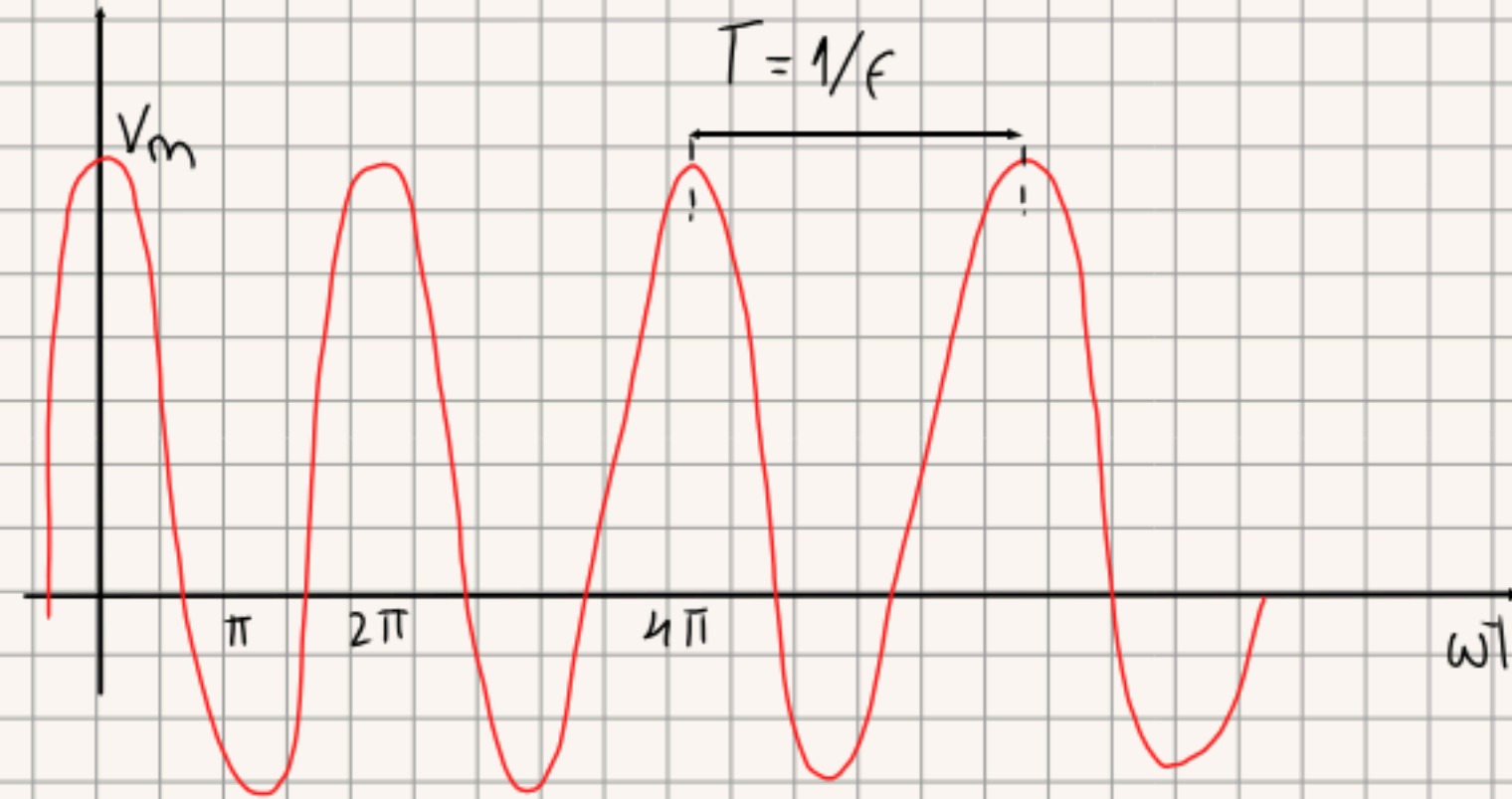


Sinusóides

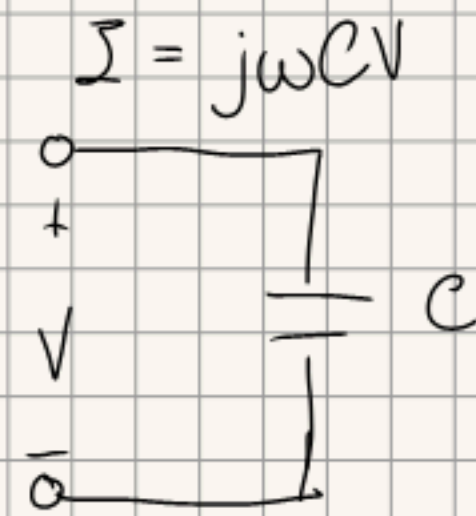
$$v(t) = V_m \cos \omega t$$



Relação entre V e I em

• Condensador: $I = j\omega C V$

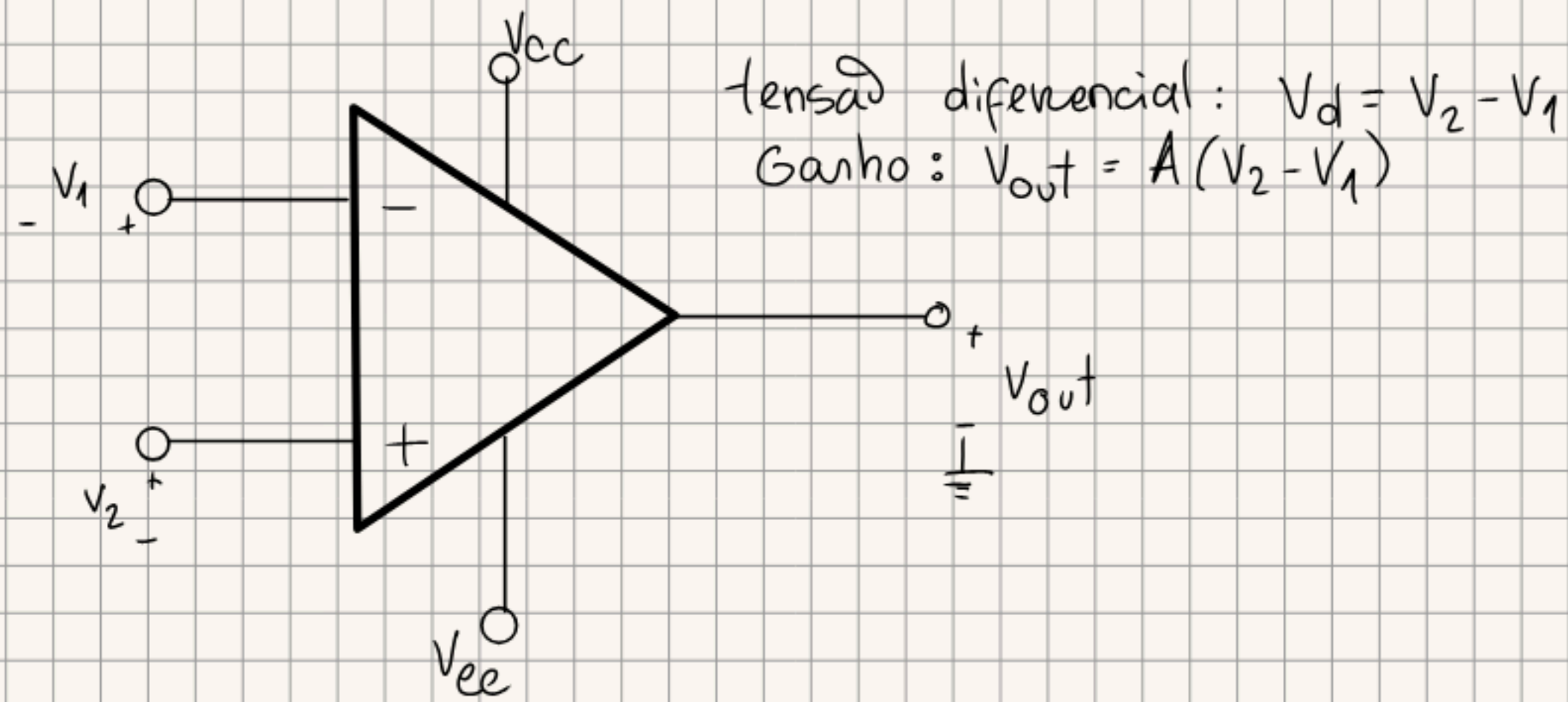
↑
fase de I = fase de $V + 90^\circ$
(corrente está avançada 90° em)
tensão



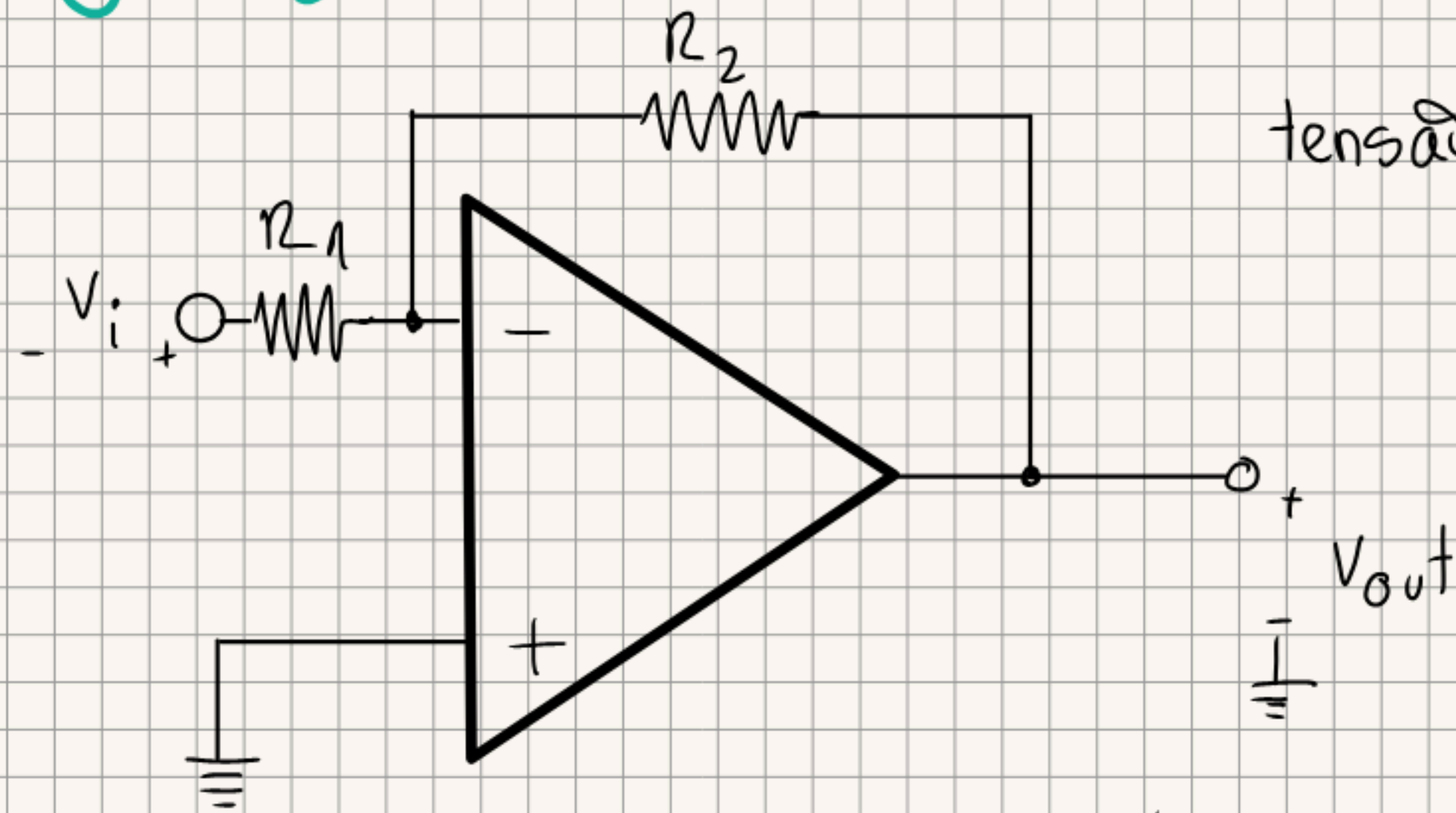
• resistência: $V = RI$

↑ lei de ohm em sinusoidal não muda nada

OpAmp → transforma uma tensão variável numa réplica maior



Configuração inversora



tensão de entrada (V_i) aumenta → tensão de saída (V_{out}) diminui

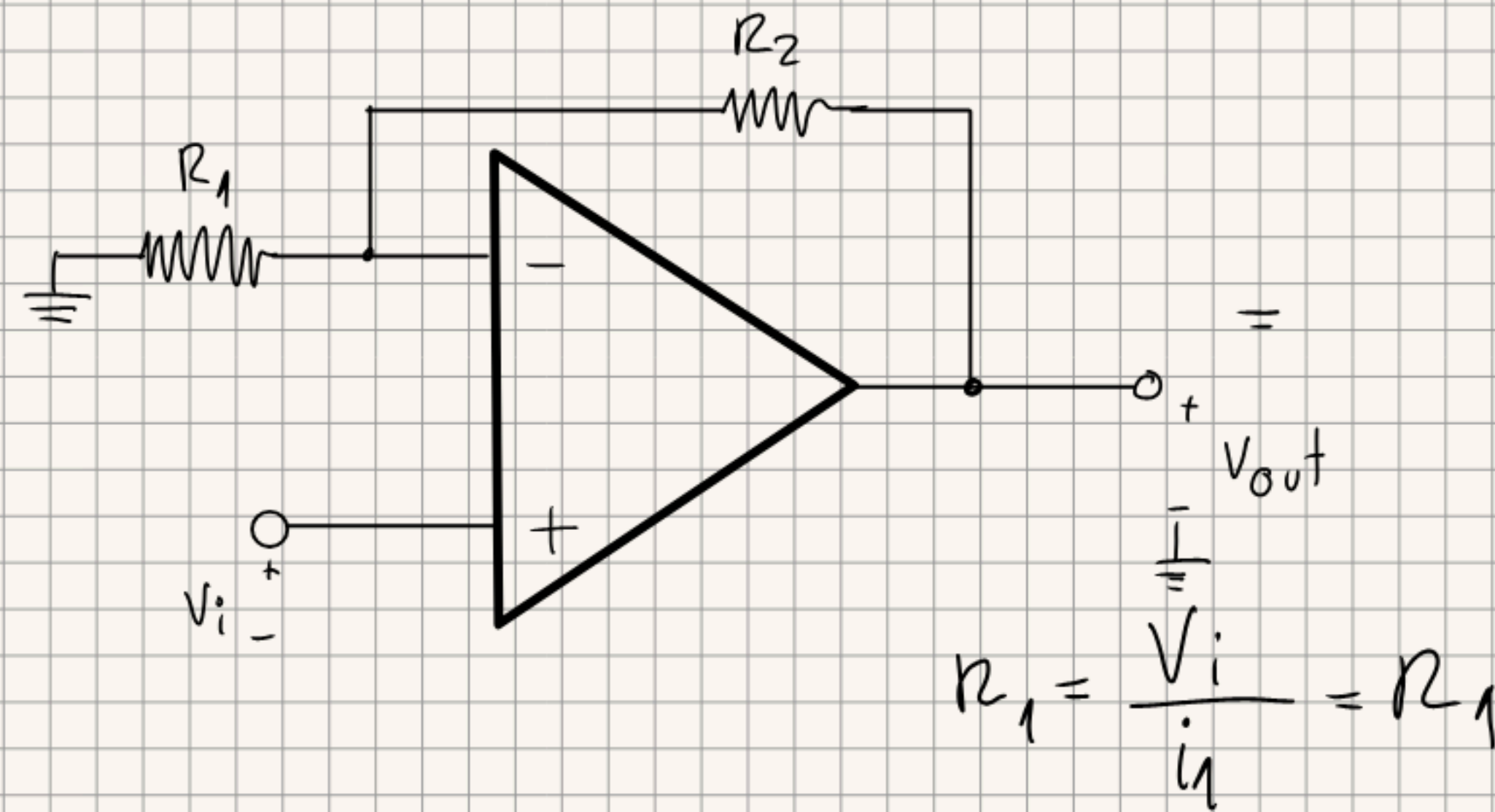
$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

• Ganho depende apenas de resistências externas

Ganho negativo faz sinusóides em oposição

$$R_1 = \frac{V_i}{i_1} = R_1$$

Configuração não inversora



$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

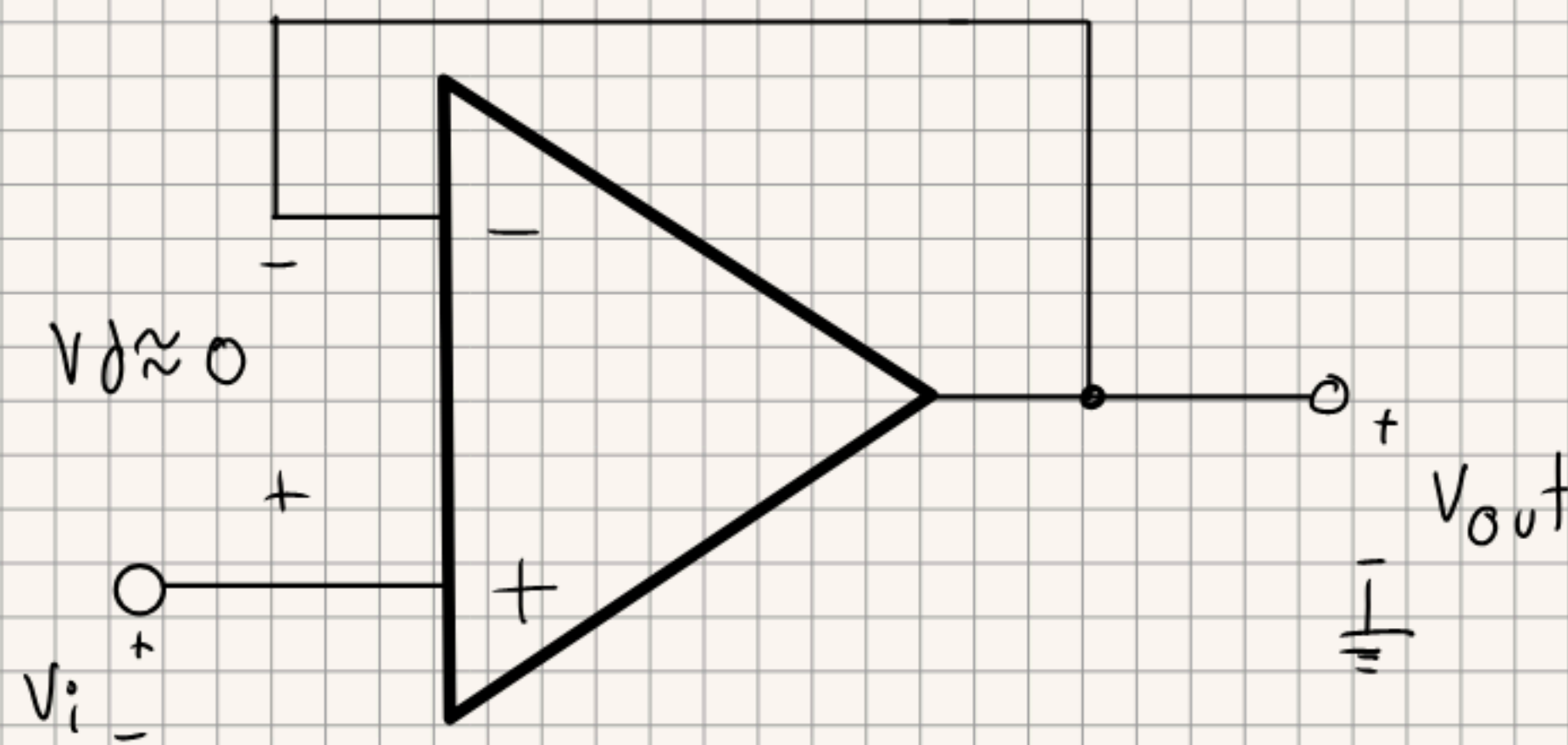
Ganho negativo faz sinusóides em oposi
↙ excursão máx saída

amplitude máxima $\rightarrow G \times V_{in} < 13,5$ ($\times 2$ para V_{pp})

$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_i}$$

• Ganho depende

Seguidor de tensão (buffer)



$V_{out} = V_i$
↗ Saída segue entrada

$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

se $R_1 = \infty$ e $R_2 = 0$

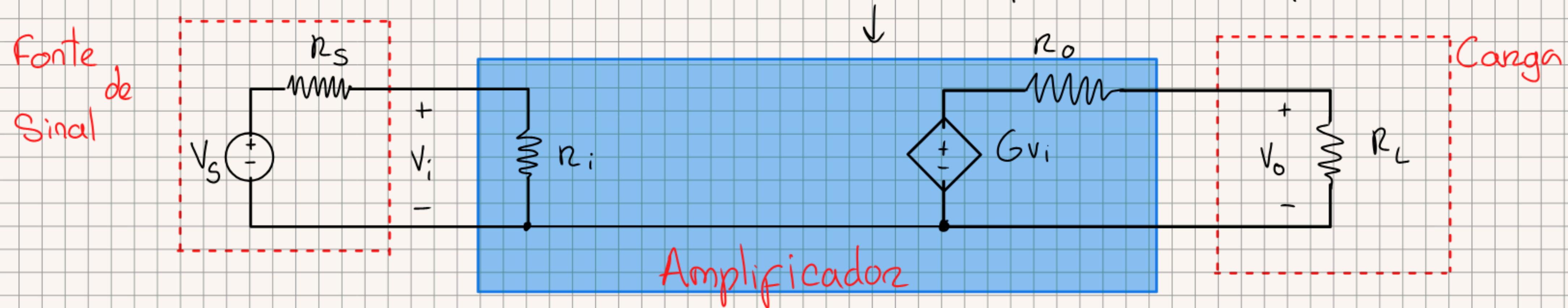
$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_i} = 1$$

Util para ligar um circuito com R de saída elevada a outro com R de entrada baixa

Cadeia de amplificação: equivalente de Thevenin



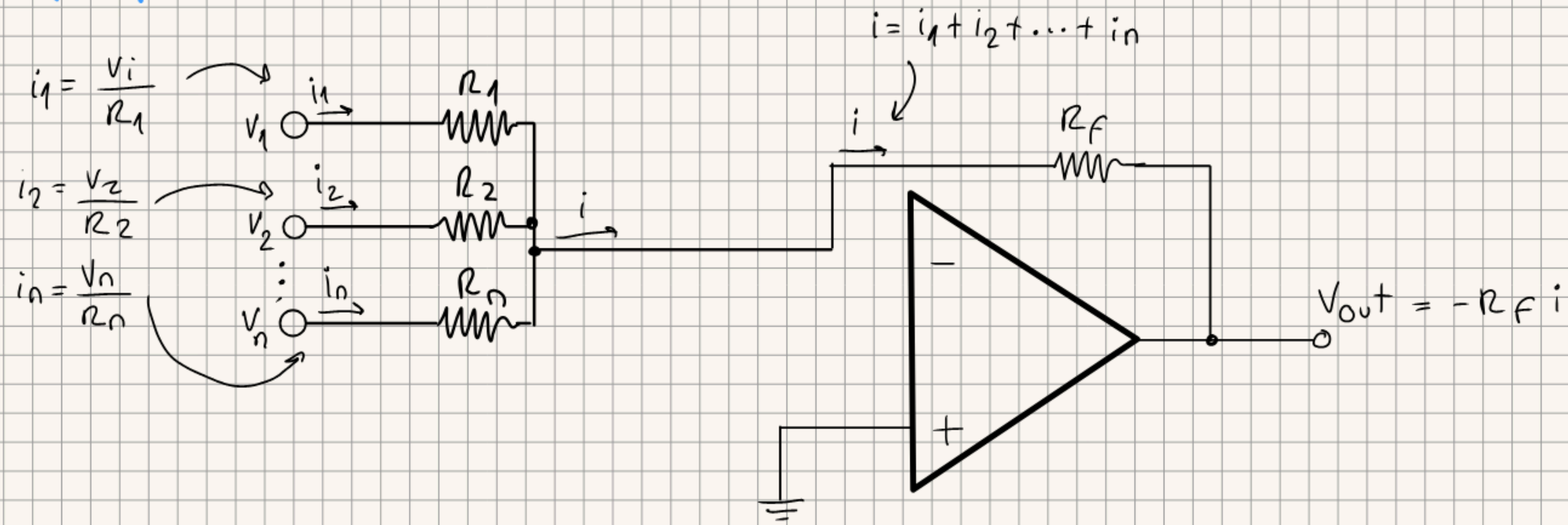
Substituindo cada elemento pelo modelo equivalente



tensão entre terminais de entrada do amplificador:

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} V_s$$

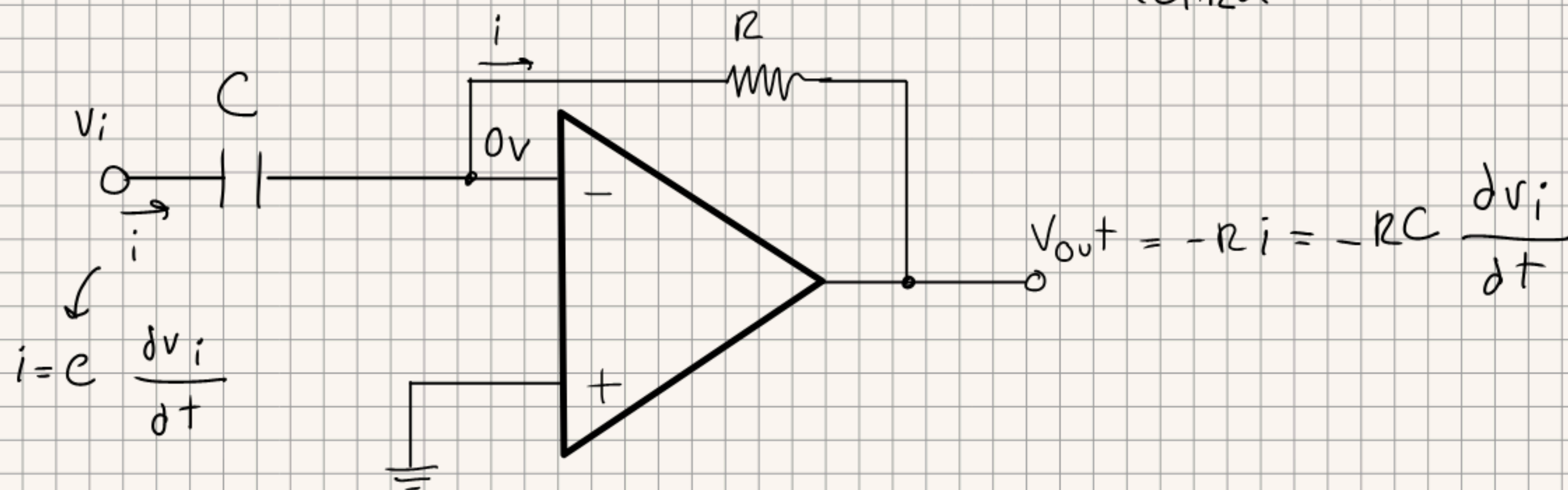
Amplificador Somador



$$V_{out} = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_1 + \frac{R_F}{R_2} V_2 + \dots + \frac{R_F}{R_n} V_n\right)$$

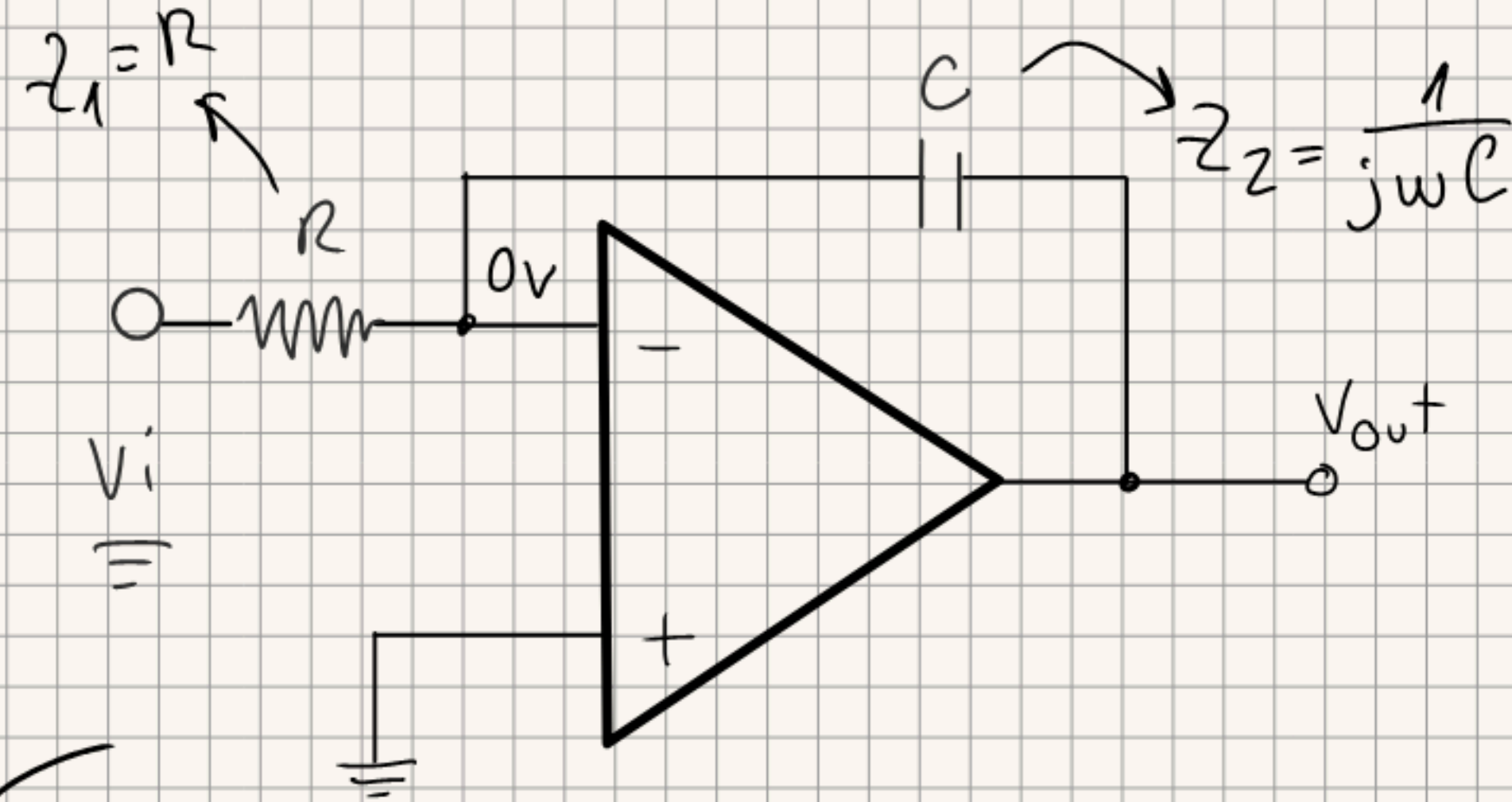
Configuração diferenciadora

Saída proporcional à derivada do sinal de entrada
(entra $\wedge \rightarrow$ sai $\sqcap$)



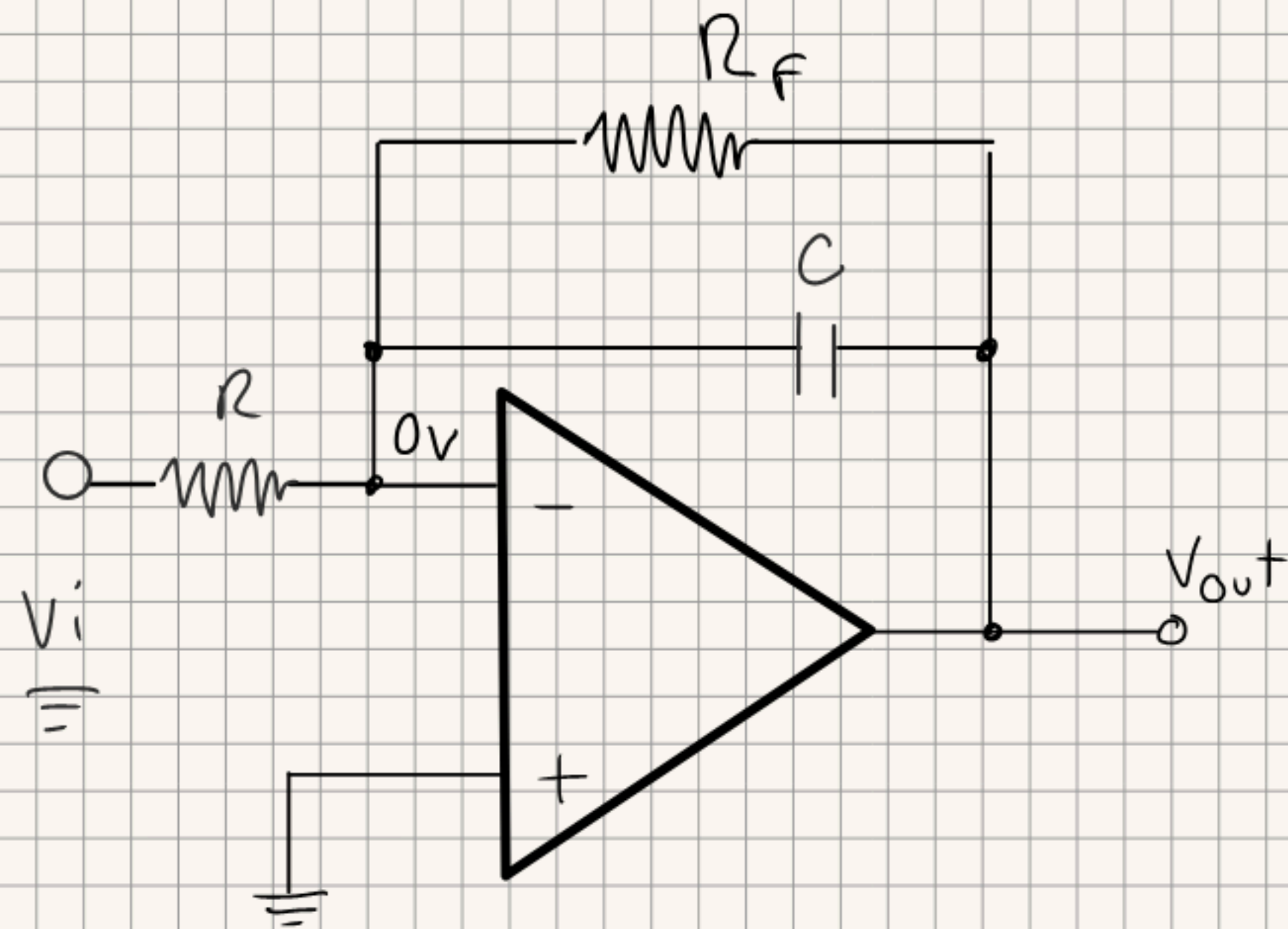
Configuração Integradora

Conversão de ondas quadradas em triangulares



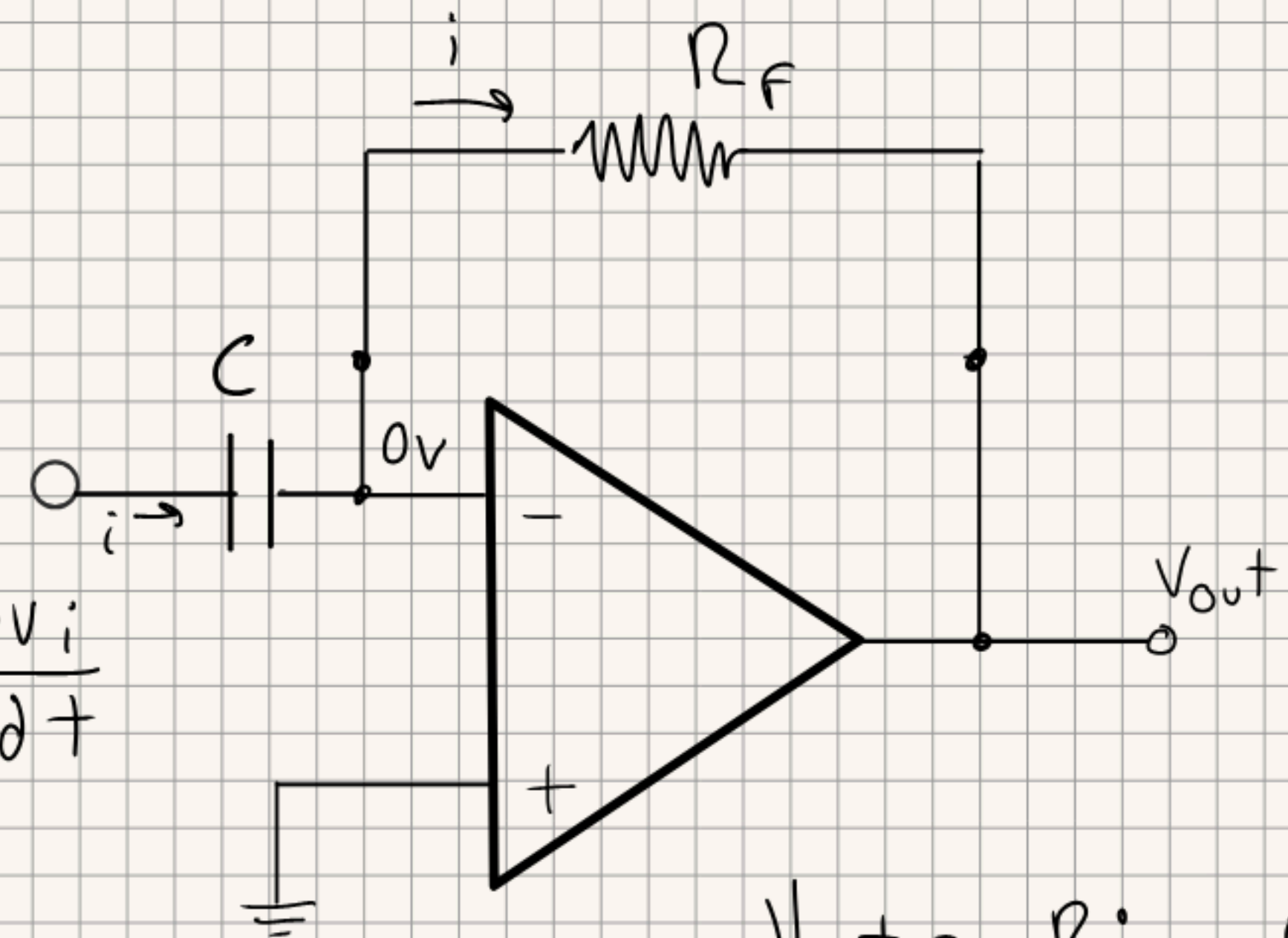
$$\frac{V_{out}}{V_i} = - \frac{Z_2}{Z_1} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_i} = - \frac{1}{jwCR}$$

- Ganho diminui com a frequência (é filtro passa baixo)
- Ganho é unitário para $\omega = 1/RC$



em DC:

$$\text{Ganho} = \left| \frac{V_{out}}{V_i} \right|_{\omega=0} = \frac{R_f}{R}$$



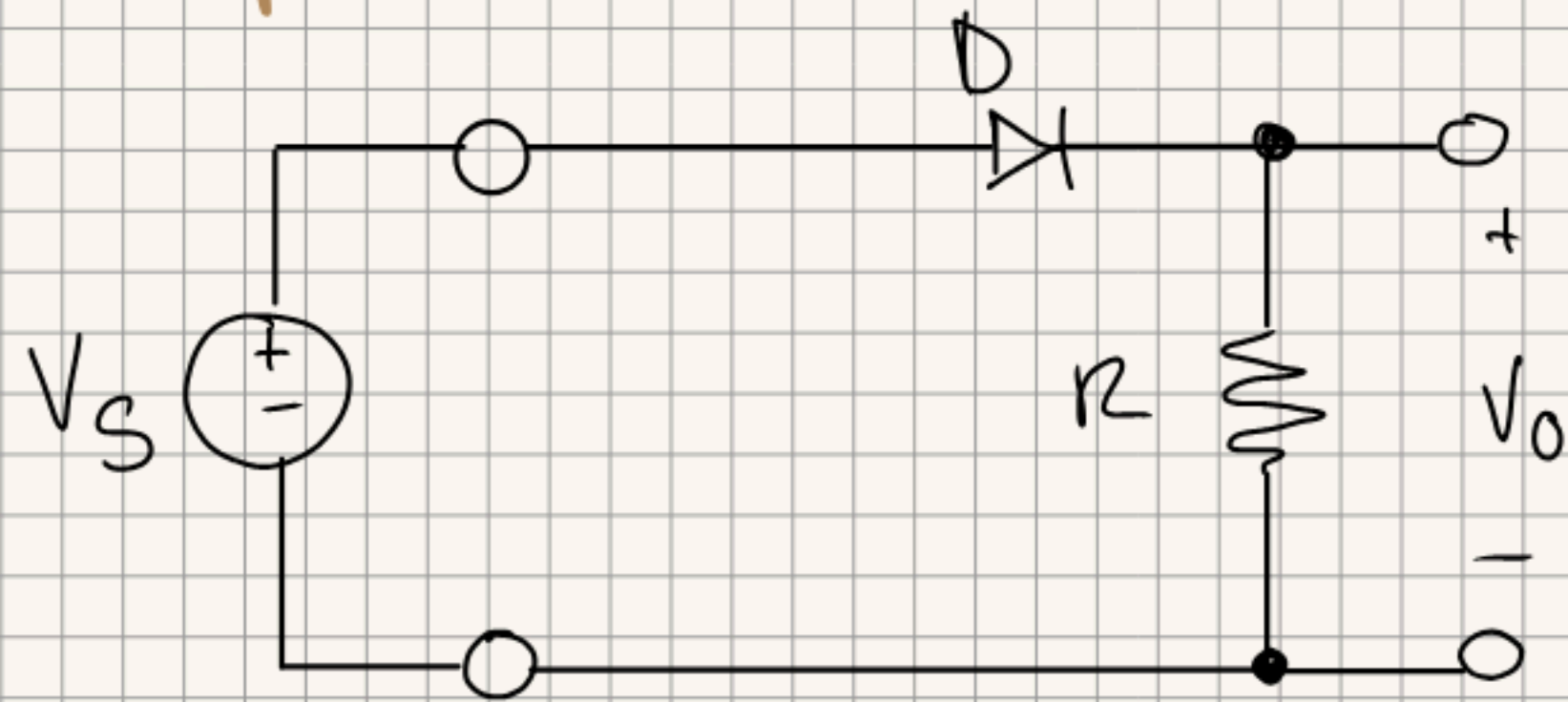
$$i = C \frac{dV_i}{dt}$$

$$V_{out} = -Ri = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

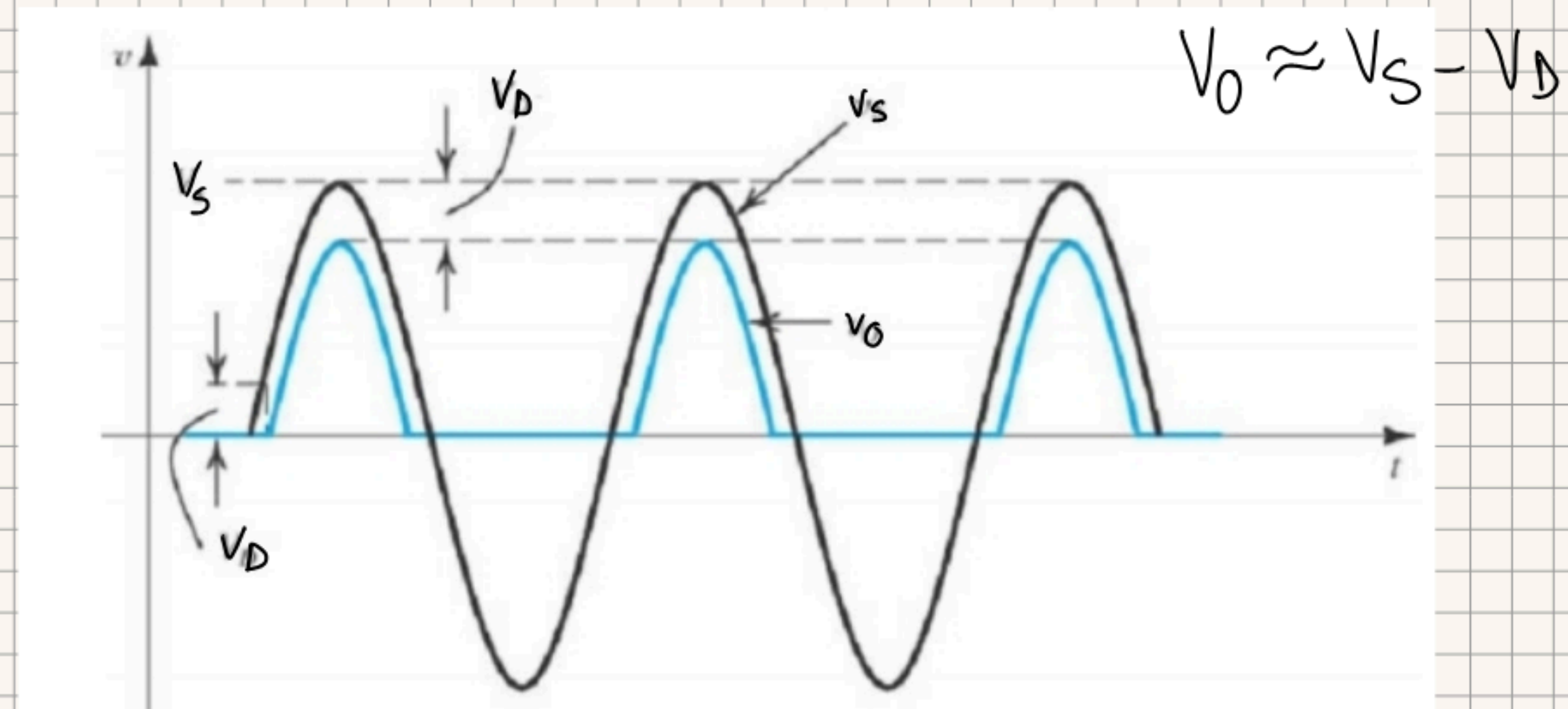
Díodo

tensão V_D constante (0,7V)

Retificador de meia onda

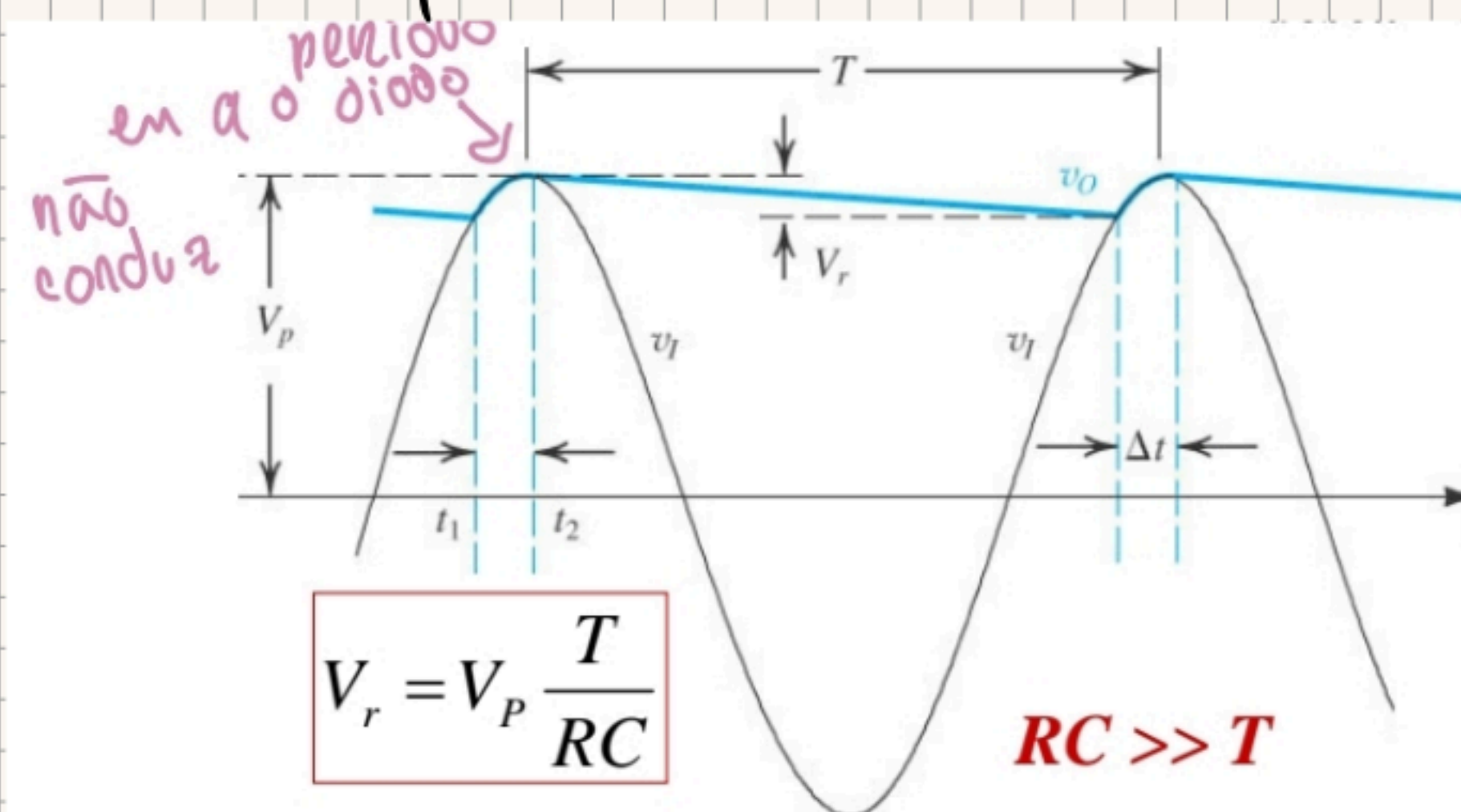


tensão acompanha V_S quando positiva e fica 0 quando negativa



Meia onda com filtragem

- 1) Condensador carrega até ao máximo V_p
- 2) D corta e o condensador descarrega sobre R



• **D** volta a conduzir quando v_I ultrapassa a tensão no condensador;

• Quando maior **C** menor será a ondulação residual – a **tensão de ripple**, V_r .

Díodo Zener

